

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 2

Выполнил:

Смольникова Юлия

Группа J3211

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

улучшить доступность ранее реализованного сайта. Добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на странице и проверить это с помощью инструментов из Dev Tools браузера Firefox и сервиса Google Lighthouse.

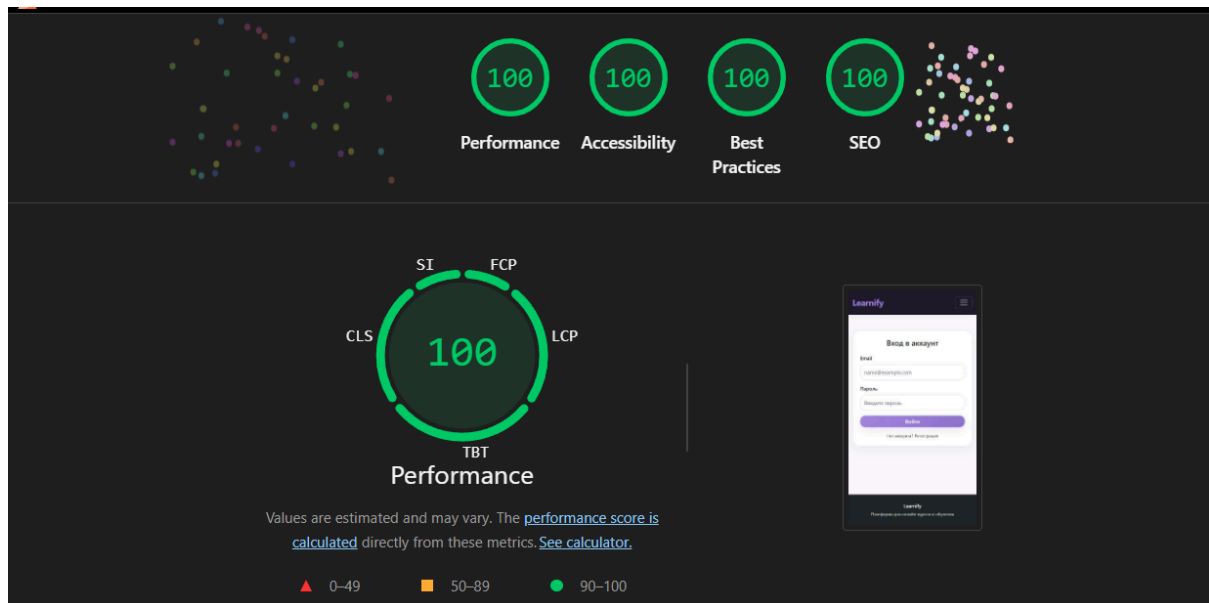
Ход работы

Для повышения доступности было выполнено следующее:

- Skip-ссылки: На все 6 страниц добавлена ссылка «Перейти к основному содержимому» с классом `skip-link`, которая визуально скрыта, но появляется при фокусе с клавиатуры. Основной контент помечен `id="main-content"` и `tabindex="-1"` для обеспечения программного перехода.
- ARIA-атрибуты: Во все HTML-страницы и JS-файлы добавлены атрибуты: `aria-label` (для навигации, секций, кнопок, таблиц, модальных окон), `aria-live="polite"` и `aria-live="assertive"` (для динамически обновляемых областей - списки курсов, сообщения об ошибках, уведомления об успешной регистрации), `aria-hidden="true"` (для декоративных элементов), `aria-current="page"` (для активного пункта меню), `aria-expanded`, `aria-controls` (для бургер-меню). В модальные окна добавлены `aria-labelledby` и `aria-hidden="true"`.
- Семантическая разметка: Вместо универсальных `<div>` применены теги `<main>`, `<nav>`, `<aside>` (с `role="navigation"`), `<footer>` (с `role="contentinfo"`), `<section>`, `<article>`. Карточки курсов обернуты в `<article>` с `aria-label`, содержащим название курса.
- На каждой странице соблюдена правильная последовательность: один `<h1>` (заголовок страницы), `<h2>` для секций, `<h3>` для подразделов.
- Видимый фокус и клавиатурная навигация: Добавлен CSS-стиль `:focus-visible` с `outline: 3px solid` и `outline-offset: 2px` для всех интерактивных элементов. Для отключения стандартного outline при клике мышью используется `:focus:not(:focus-visible) { outline: none; }`. Кнопки в модальных окнах и элементы списка уроков получили `tabindex="0"` и `role="button"`.

- Класс `.visually-hidden`. добавлен для визуально скрытого текста, доступного скринридерам. Применён к спиннерам загрузки и дополнительным пояснениям к статистическим счётчикам.
- Исправление аудита `label-content-name-mismatch`. Кнопки «Подробнее» получили `aria-label`, включающий видимый текст и название курса.

Результаты Google Lighthouse



Проверка средствами Firefox Dev Tools

Для ручной проверки использовался Accessibility Inspector в Firefox Developer Tools.

Проверка дерева доступности (Accessibility Tree): все landmark-регионы (main, navigation, contentinfo) корректно определены; skip-ссылка присутствует в дереве и доступна при навигации Tab.

Клавиатурная навигация: при последовательном нажатии Tab фокус перемещается по всем интерактивным элементам; skip-ссылка активируется при первом нажатии Tab; при нажатии Enter на skip-ссылке происходит переход к основному содержимому; видимый индикатор фокуса отображается на всех элементах.

Наличие aria-атрибутов: все секции, кнопки, модальные окна и динамические области имеют корректные aria-label; области с `aria-live` корректно оповещают об изменениях.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были достигнуты следующие результаты: на все страницы добавлены skip-ссылки для быстрого перехода к основному контенту; внедрены ARIA-атрибуты для описания навигации, динамических областей и интерактивных элементов; применена семантическая разметка с использованием тегов <main>, <nav>, <section>, <article>; реализован видимый фокус для клавиатурной навигации через :focus-visible. Проверка в Firefox Accessibility Inspector и Google Lighthouse подтвердила корректность всех реализованных решений.